

特约专栏——微波网络拓扑优化设计

编者按：“万物智联”有助于推动行业数字化转型和新型工业化，微波技术在此进程中发挥了重要作用。作为微波技术发展的一个重要研究方向，微波天线的智能优化和设计对提升无线传输的质量具有关键意义。本期特邀福州大学周子恒团队介绍天线匹配网络拓扑优化的理论建模与数值实验研究，以期对微波器件智能设计与应用，以及在此方向的前沿教学实践提供参考。

天线匹配网络拓扑优化：理论建模与数值实验

周子恒¹，苏梓暄¹，周彦峰¹，张哲晨¹，许志猛¹，陈志璋^{1,2}

(1. 福州大学 物理与信息工程学院, 福建 福州 350108; 2. Department of Electrical and Computer Engineering, Dalhousie University, Halifax, NS B3H 4R2, Canada)

摘要：拓扑优化方法因其高自由度特点在器件智能设计领域发挥重要作用，在微波工程课程中引入器件拓扑优化实验可提升课程前沿性。该实验通过天线匹配网络拓扑优化提高天线的辐射性能：首先采用阻抗矩阵方法对天线匹配网络的响应进行理论建模，随后利用遗传算法对网络进行拓扑优化，实现天线工作频带的智能按需设计。结果表明，经过拓扑优化的微波天线可在指定的频带内实现良好的阻抗匹配，达到95%以上的最大天线效率。该实验展示了基于阻抗矩阵理论的微波网络拓扑优化方法，为微波与天线相关课程提供了一项具备综合性、前沿性的课题训练项目。

关键词：拓扑优化；智能设计；阻抗矩阵；天线匹配网络

中图分类号：G642; TN820

文献标识码：A

文章编号：1002-4956(2024)11-0001-07



微波理论与技术^[1]作为信息技术的重要基础，在许多电子器件和系统的设计中发挥重要作用。在当今信息化社会“万物智联”的趋势下，微波技术在高速无线数据传输^[2-5]、无线感知^[6]、射频电路^[7-10]、高频芯片^[11]及终端设备^[12-15]等领域中的重要性日益凸显。微波器件作为微波技术的基石，其优化设计一直是微波技术发展的一个重要研究方向。微波器件的智能优化设计^[16]旨在利用智能优化算法等手段对器件结构及材料的最佳参数进行自动化搜索，以提高器件性能，降低功耗，赋能无线通信和感知技术的发展。

近年来，拓扑优化^[17-19]开始被应用于微波器件的智能按需设计^[20-23]。该技术通过在给定设计空间中搜索最优的材料分布，得到满足特定性能要求的设计；相比于尺寸优化和形状优化，拓扑优化允许改变器件

中材料分布的几何连通特性，具有更高的灵活性。微波结构拓扑优化往往需要频繁使用正问题求解器——例如 Ansys HFSS® (ANSYS, USA) 全波电磁仿真求解器，其通过将求解区域划分成精细的网格，进而采用有限元法^[24]将电磁场方程转化为矩阵方程并求解。全波仿真方法能够准确地模拟复杂的电磁现象^[25]，但一般需要较长的计算时间和较大的计算机内存。随着微波器件设计复杂度的增加，迫切需要一种高效的方法来对器件响应进行准确而快速的建模分析。

微波网络方法是通过将微波结构抽象为网络输入输出模型^[1]，并结合基本电路理论和传输线理论，来显著简化仿真过程、提高计算效率的一种方法。阻抗矩阵是微波网络分析的一种重要工具，其通过端口电压向量和电流向量间的矩阵关系来刻画复杂结构的响

收稿日期：2024-06-22

基金项目：国家自然科学基金项目（62301162, 12304056）；福建省自然科学基金项目（2023J01058）；福州大学科研启动项目（XRC-23007, XRC-24016, XRC-23012）；福州大学研究生教育教学改革项目（048363, FYAL2023014）

作者简介：周子恒（1995—），男，福建宁德，博士，副教授，硕士生导师，主要研究方向为人工电磁媒质与天线设计，zhouzh@fzu.edu.cn。

通信作者：陈志璋（1962—），男，博士，教授，博士生导师，电气电子工程师学会会士（IEEE Fellow），加拿大工程院院士，主要研究方向为电磁场理论与数值计算方法，zz.chen@ieee.org。

引文格式：周子恒，苏梓暄，周彦峰，等. 天线匹配网络拓扑优化：理论建模与数值实验[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(11): 1-7.

Cite this article: ZHOU Z H, SU Z X, ZHOU Y F, et al. Topology optimization of antenna matching networks: Theoretical modeling and numerical experiments[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(11): 1-7. (in Chinese)

应,为拓扑优化中的正向计算过程提供了准确的数学模型。借助网络模型,器件结构中的连通关系可映射成端口负载的分布。拓扑优化任务即转化为:通过不断优化负载阻抗分布,以寻找到满足特定性能要求和约束条件的连通结构。

基于微波网络理论和拓扑优化方法,本实验对配置网格状阻抗匹配网络的单极子天线进行优化设计,以改善天线的阻抗匹配,提升天线效率。主要探索内容包括两方面:

(1) 本实验对单极子天线及其网格状匹配结构进行网络建模,并提取整体的阻抗矩阵;每给定天线匹配网络的连通结构,只需简单的矩阵代数运算即可得出天线输入端口的频谱响应,避免了优化过程中反复进行复杂的全波求解。

(2) 实验采用遗传算法对天线匹配网络进行拓扑优化,并对目标工作频段内端口反射系数进行最小化,以有效提升天线向外辐射的效率。

本实验清晰阐述了微波网络拓扑优化的理论和方法,对电子信息类课程的研究型教学探索具有积极意义。在微波工程及相关课程中,微波网络是一个核心知识模块,其中普适的线性多端口网络分析思想能在众多科学领域中得到应用和借鉴,能为学生后续从事射频器件研发及相关领域研究工作提供有力工具。然而该知识模块中涉及的概念、理论较为抽象,传统的课堂及教材重视其数学推导而对工程应用实例讲解不够深刻,不利于激发学生的学习兴趣。本实验融合了拓扑优化设计的概念、微波网络建模的理论、数值优化算法的实践,可作为“新工科”视角下的微波工程相关课程的综合型课题训练项目,旨在促进学生深入理解课程理论框架并建立起课堂知识与前沿工程应用之间的桥梁。

1 微波网络建模

本实验以天线匹配网络的智能设计为例阐述所研究的微波网络拓扑优化理论与方法。天线是导行电磁波与自由空间辐射的转化器^[26-27],在无线通信与感知系统中扮演“收发之门”的重要角色,是第五代(5G)及第六代(6G)移动通信技术研究的关键功能器件。本实验采用的单极子天线^[26]是一种基本的微波天线形式,具有结构简单、易于加工的优势,在无线通信中具有广泛的应用。天线匹配网络是天线的核心组件之一,起到将电路信号高效馈入天线的作用,对减小由于电磁波反射引起的功率损耗至关重要;此外,天线匹配网络还有控制天线工作频率乃至调节工作带宽等功能。正因为天线匹配网络功能的重要性与复杂性,其优化设计一直是学术界与工业界的研究热点^[13-15]。

本实验在印刷单极子天线和其馈电端口之间引入网格状阻抗匹配结构,通过优化匹配网络的连通结构、最小化天线在目标频段的端口反射系数,以提升其向自由空间辐射电磁波的效率。

配置网格状匹配网络的单极子天线结构侧视图和正视图如图 1(a)所示,重要设计参数为:介质板厚度 $h = 0.50 \text{ mm}$;介质基板的相对介电常数 $\epsilon_r = 2.2$;天线宽度 $w_0 = 1.52 \text{ mm}$;天线长度 $l_0 = 60 \text{ mm}$;短截线宽度 $w = 0.40 \text{ mm}$;网格状匹配网络的“像素单元”边长 $a = 2 \text{ mm}$ 。匹配网络共有 32 个像素单元,由 $N = 52$ 条短截线连接。天线匹配网络用以消除馈电端口功率反射、增强辐射的预期功能示意图如图 1(a)所示。为引入拓扑优化自由度,每条短截线上设置有开关,有连通与断开两种状态,开关的标号($s_1, s_2, \dots, s_{52}$)标记顺序如图 1(b)所示。

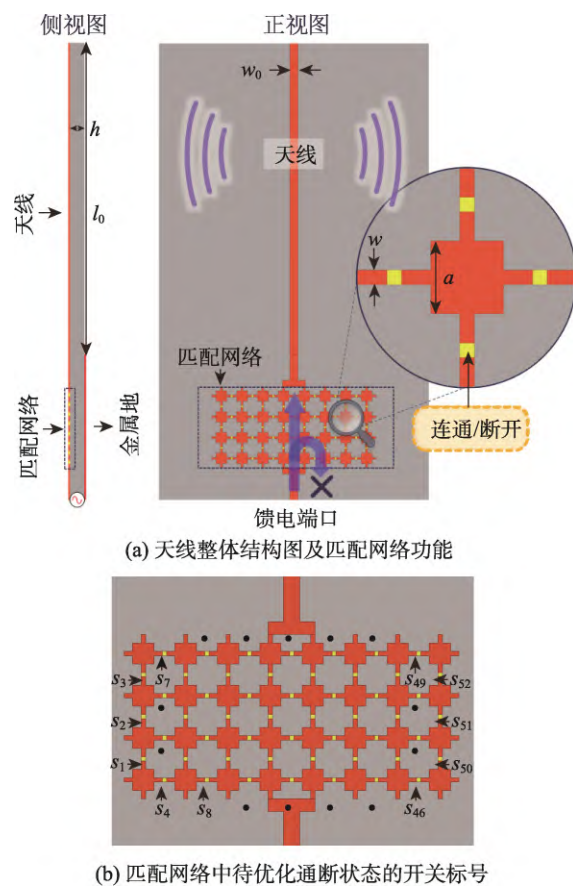


图 1 实验设置

图 1 所示的实验模型包含 1 个天线馈电端口和网格状匹配网络中配置的 N 个开关,将馈电端口和开关端口都视作整体结构的输入输出端口,并采用 $(1 + N)$ 端口网络进行建模,其阻抗矩阵为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_F & \mathbf{Z}_{F,M} \\ \mathbf{Z}_{M,F} & \mathbf{Z}_M \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{Z}_F$ 和 $\mathbf{Z}_M$ 分别代表馈电(Feed)端口和匹配

(Matching) 结构的自阻抗矩阵, 在本实验中分别为 1 维和 N 维方阵。 $\mathbf{Z}_{F,M}$ 为 $1 \times N$ 矩阵, 反映激励端口的电压与匹配网络的电流比值, 即激励端口和匹配网络端口之间的互阻抗; $\mathbf{Z}_{M,F}$ 为 $\mathbf{Z}_{F,M}$ 的转置。式 (1) 对应的阻抗矩阵可通过一次全波求解得到, 而介质基板、金属地、自由空间等复杂配置和环境信息都包含在此阻抗矩阵中。馈电端口与匹配网络上的电压 $\mathbf{v}_F$ 、 $\mathbf{v}_M$ 与电流 $\mathbf{i}_F$ 、 $\mathbf{i}_M$ 可通过阻抗矩阵关联:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_F \\ \mathbf{v}_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_F & \mathbf{Z}_{F,M} \\ \mathbf{Z}_{M,F} & \mathbf{Z}_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_F \\ \mathbf{i}_M \end{bmatrix} \quad (2)$$

式 (2) 又等价于如下两个等式:

$$\mathbf{v}_F = \mathbf{Z}_F \mathbf{i}_F + \mathbf{Z}_{F,M} \mathbf{i}_M \quad (3)$$

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{Z}_{M,F} \mathbf{i}_F + \mathbf{Z}_M \mathbf{i}_M \quad (4)$$

开关 s_n 端口连接的负载阻抗值为 Z_L^n ($n = 1, 2, \dots, N$), 并要求 Z_L^n 为 0 或 ∞ , 即短截线上开关只允许有连通或者断开两种状态。由欧姆定律:

$$\mathbf{v}_M = -\mathbf{Z}_L \mathbf{i}_M \quad (5)$$

其中 $\mathbf{Z}_L = \text{Diag}([Z_L^1, Z_L^2, \dots, Z_L^N])$ 为一对角矩阵。采用阻抗矩阵描述可直接将开关状态映射为端口阻抗状态。将式 (5) 带入式 (4) 可以得到

$$(\mathbf{Z}_M + \mathbf{Z}_L) \mathbf{i}_M = -\mathbf{Z}_{M,F} \mathbf{i}_F \quad (6)$$

将式 (6) 带入到 (3) 中可以得到^[18-19]:

$$\mathbf{Z}_A = \mathbf{Z}_F - \mathbf{Z}_{F,M} (\mathbf{Z}_M + \mathbf{Z}_L)^{-1} \mathbf{Z}_{M,F} \quad (7)$$

其中 $\mathbf{Z}_A$ 表示基于馈电端口自阻抗 $\mathbf{Z}_F$ 并考虑匹配网络作用后得到的天线输入阻抗。直接计算式 (7) 涉及矩阵加法、乘法及求逆。为避免高复杂度的矩阵求逆运算, 可把 $(\mathbf{Z}_M + \mathbf{Z}_L)^{-1} \mathbf{Z}_{M,F}$ 看作一个整体, 令 $(\mathbf{Z}_M + \mathbf{Z}_L)^{-1} \mathbf{Z}_{M,F} = \mathbf{X}$, 进而转化线性方程组形式:

$$(\mathbf{Z}_M + \mathbf{Z}_L) \mathbf{X} = \mathbf{Z}_{M,F} \quad (8)$$

并利用多右端向量线性方程组求解方法^[28]求得 $\mathbf{X}$ 。值得注意的是, 式 (7) 中 $\mathbf{Z}_F$, $\mathbf{Z}_M$, $\mathbf{Z}_{F,M}$ 以及 $\mathbf{Z}_{M,F}$ 都是固定的, 其数值由图 1 中的确定结构 (单极子天线尺寸、匹配网络像素单元参数等) 与材料特性 (介质基板相对介电常数) 决定, 因而只有 $\mathbf{Z}_L$ 是可变的参数, 它直接对应了网格状匹配结构的连通状态。

散射参数反映多端口入射波向量和出射波向量之间的联系, 是微波网络分析中可直接测得的物理量, 因而天线的电路参数指标最终也需通过端口散射参数考察。由于所研究的天线阻抗矩阵 $\mathbf{Z}_A$ 和散射参数矩阵 $\mathbf{S}$ 实质上描述同一个线性网络, 两者之间存在联系^[1], 可通过式 (9) 将式 (7) 得到的阻抗矩阵转换为散射参数矩阵:

$$\mathbf{S} = (\mathbf{Z}_A + \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{Z}_A - \mathbf{I}) \quad (9)$$

式中 $\mathbf{I}$ 表示与 $\mathbf{Z}_A$ 维度相同的单位矩阵。 $\mathbf{S}$ 的对角线元素 S_{ii} 表示端口反射系数, 而非对角线元素 S_{ij} ($i \neq j$)

表示不同端口之间的传输系数。在本实验中, 由于只有一个最终馈电端口, 散射参数矩阵的维度为 1, 即只有 S_{11} 单个元素。馈电端口反射系数越低, 表明能量能够更加高效地被输入天线; 反之, 反射系数越高, 说明天线阻抗失配严重, 辐射能力差。综上, 基于式 (7)、(8), 当给定网格状匹配网络的连通状态时, 使用简单的矩阵运算即可得到天线馈电端口的反射系数。

在传统基于全域全波仿真的拓扑优化技术中, 结构中固定不变的部分在每次正问题求解中被重复计算, 因而计算效率较低; 在所研究的基于阻抗矩阵法的拓扑优化实验中, 固定不变的结构信息都已被存在阻抗矩阵的子矩阵中, 每次可精准地对有待优化的结构布局进行分析, 因而计算效率大大提升。此外, 相较于把正向建模计算简单看作一个“黑盒子”, 阻抗矩阵建模提供了网络响应的闭式解, 能够清晰地展示微波网络特性分析的内部过程, 有助于培养学生重视机理、探寻根本的科学品质。

2 天线匹配网络拓扑优化

2.1 优化设置

阻抗矩阵方法实现了高效的网络响应计算, 从而为接下来讨论的器件优化设计提供了高效的正向建模方法。基于微波网络的阻抗矩阵建模, 本实验进而对天线的网格状匹配网络进行拓扑优化, 即通过优化短截线的连通 ($\mathbf{Z}_L$ 对应对角元素为零) 与断开 ($\mathbf{Z}_L$ 对应对角元素趋于无穷) 得到满足特定性能的网络结构。

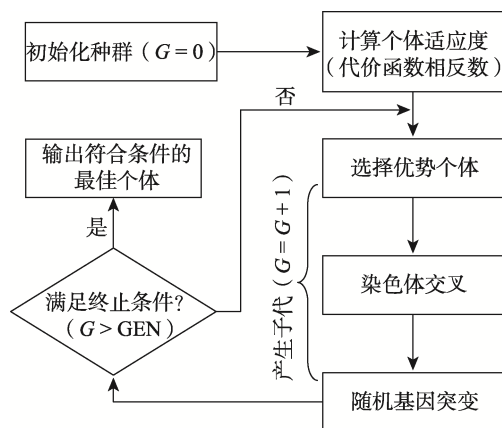
本实验设定代价函数为

$$F(\mathbf{Z}_L) = \begin{cases} \min_{f \in D} \{ |S_{11}(f)| \text{ (dB)} \}, & \text{if } |S_{11}(f_c)| < -10 \text{ dB} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (10)$$

其中 D 表示设定的工作频段, f 代表频率变量, f_c 为频段中心频率。最小化代价函数即尽可能降低指定工作频段 D 内的反射系数。

本实验拓扑优化采用遗传算法^[29-30], 该算法是一种模仿自然选择压力下生物进化的随机优化方法, 其中优化问题的解即对应最优表现个体的染色体编码序列。由于生物体的遗传物质染色体由多位基因构成, 而每位基因只有有限种状态, 遗传算法特别适合布尔优化 (即离散状态优化) 问题。本实验中, 将每一条短截线的连通、断开状态映射为基因型 0 和 1, 那么一个包含 N 条短截线的阻抗匹配网络即可映射成一条具有 N 位基因的染色体。本实验在初始种群 ($G = 0$) 中设置了一个对应匹配网络短截线全断状态的参考个体, 并按图 2 所示流程, 通过连续多代的选择、交叉和变异等操作, 逐步优化种群的染色体以得到表现最

优的个体。该过程即对应数值优化中求问题最优解的过程。遗传算法是一种全局优化方法^[29-30], 不易陷入局部最优解, 具有较高的鲁棒性。



注: GEN 为种群最大演化代数。

图2 拓扑优化实验中采用的遗传算法流程

通过阻抗矩阵建模和遗传算法相结合, 可实现高效的网络拓扑优化。计算效率提升可从下面三方面进行分析:

(1) 遗传算法中复杂度最高的步骤是每代所有个体的适应度计算, 对应本实验中计算不同匹配网络拓扑对应的散射参数的过程; 由于采用了阻抗矩阵方法, 本实验每次计算网络散射参数无需进行耗时的电磁场全波仿真求解。

(2) 利用遗传算法中个体适应度计算的独立性, 可借助并行计算技术进一步减少每代种群更新所需的时间。

(3) 式(7)的建立使得优化过程只需处理模型中的可变部分 (即短截线开关的通断状态, 对应 Z_L 矩阵对角线元素值) 而无需考虑结构中不变的部分, 因而搜索空间维度减小, 收敛速度得到提升。

2.2 窄带响应优化

本节通过实例具体展示天线匹配网络拓扑优化的过程及效果。设置天线目标工作中心频率 f_c 分别为 1.0、1.2、1.4 GHz 三组实验, 工作带宽 D 均设定为 0.02 GHz。算法终止条件为种群最大演化代数 GEN=80。拓扑优化实验在配置有 Intel Core i5-11260H CPU (主频 2.60 GHz, 6 核) 及 15.7 G 内存的计算机上进行, 三组实验从短截线全断的初始状态开始迭代至第 80 代耗费的计算时间均为 1 700 s 左右。图 3 展示了三组实验中的代价函数的演化过程, 充分体现了遗传算法在本研究优化设计中的高效性, 在相对较少的迭代次数内, 就能够搜寻到满足目标设定的结果。图 4(a)、4(b)、4(c) 分别展示了实验一、二、三组拓扑优化后得到的网格状匹配网络结构, 为清楚展示其连通

特性, 相连的像素单元结构在图上用白色实线相接。用“0”表示像素单元之间短截线开关 $s_i (i \in 1, 2, \dots, 52)$ 处于导通状态, 而用“1”表示其处于断开状态, 那么三组实验得到短截线开关状态 s_1-s_{52} 分别由如下序列表示:

实验一:

[1000110000001101110010110011001011000011010010011000].

实验二:

[0110010001100010110011110101000010111010100010010000].

实验三:

[1011101011010011101000000001110101100000010010110000].

为可视化地阐明拓扑优化实现能量从馈电端口到天线传输, 图 4(d)、4(e)、4(f) 分别展示了三组实验得到的匹配网络结构在对应中心频率上的表面电流密度分布。从图中可以看出, 拓扑优化可形成合适的连通路程使得电磁能量被输入天线。

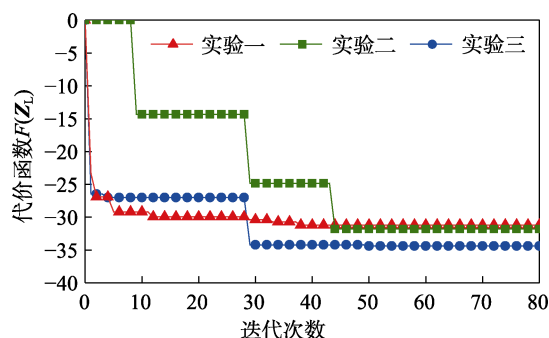


图3 拓扑优化实验中代价函数的演化曲线

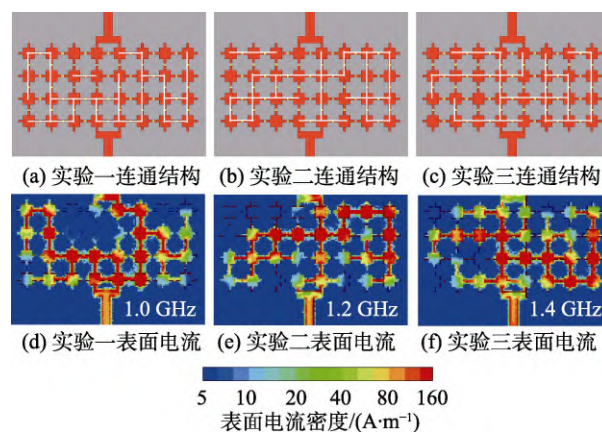


图4 三组实验拓扑优化结果结构及表面电流分布

图 5 展示了初态结构 (短截线开关全断) 和实验一、二、三所得结构的反射系数 S_{11} 幅度谱。当匹配网络处于短截线全断初态, 馈电端口的反射系数接近于 0 dB (对应线性值 1), 即从馈电端口输入的能量几乎被完全反射。而在进行 80 代拓扑优化后, 天线可在

预定的中心工作频率 1.0、1.2 及 1.4 GHz 附近形成低反射系数的天线工作频带。对于实验组一、二、三, 拓扑优化后天线馈电端口反射系数低于 -10 dB (对应幅度线性值 0.316) 的频段分别为 0.985~1.015 GHz、1.172~1.220 GHz、1.370~1.415 GHz, 对应的分数带宽分别为 3.0%、4.0%、3.2%, 说明拓扑优化可使天线在指定工作频段内实现端口反射系数小于 -10 dB 的良好阻抗匹配。

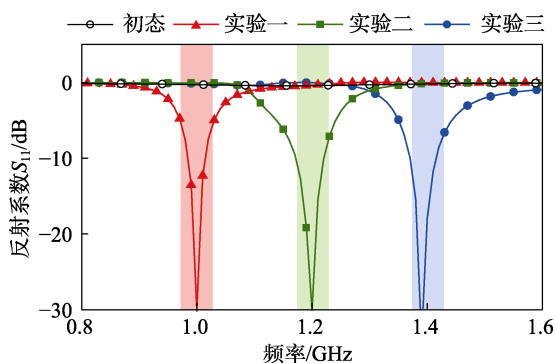


图 5 匹配网络拓扑优化前后的反射系数

天线效率^[27]是衡量天线性能的一个重要指标, 它表征天线将输入功率转化为电磁辐射的效率, 直接影响信号的传输质量和系统整体能效。天线效率的具体计算公式为 $\eta = P_{\text{rad}}/P_{\text{inc}}$, 其中 P_{inc} 表示天线端口的入射功率, 实验中设置成 1 W; P_{rad} 表示天线辐射至自由空间的功率。电磁场的坡印廷矢量 (复能流密度矢量) 定义为电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 共轭的叉积^[24], 辐射功率 P_{rad} 可通过复坡印廷矢量实部在包裹天线的闭合球面 R 上的通量积分得到^[24]:

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\iint_R (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\boldsymbol{\sigma} \right] \quad (11)$$

上式中 $d\boldsymbol{\sigma}$ 表示球面上的面元。当介质基板和金属完全无损时, 输入天线的功率完全转换为辐射, 则单天线的效率 $\eta = 1 - |S_{11}|^2$; 对于本实验所考虑的情况, 介质基板有损耗, 则天线效率必须通过定义及式 (11) 计算。如图 6 所示, 当匹配网络短截线处于全断状态时, 天线的效率接近零; 经过拓扑优化后天线效率在指定中心频率附近可接近理想值 1。对于实验组一、二、三, 拓扑优化后天线在 -10 dB 反射系数带宽内效率基本高于 90%; 效率高于 80% 的频段分别为 0.981~1.022 GHz、1.161~1.232 GHz、1.368~1.433 GHz, 对应的分数带宽分别为 4.1%、5.9%、4.6%。实验结果证实, 通过遗传算法进行的拓扑优化, 能够有效地提升天线的关键性能指标, 使得天线能够更加高效将输入功率转换为辐射功率, 这对于增强通信信号、扩大覆盖范围具有直接的功效。

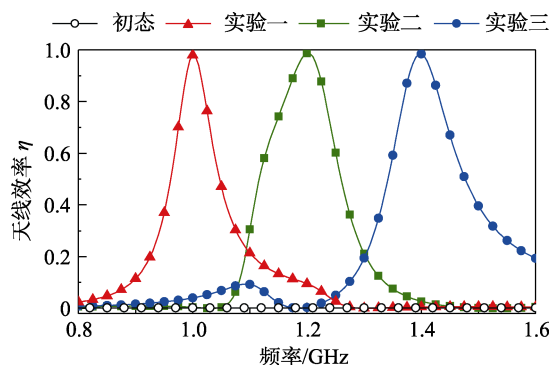
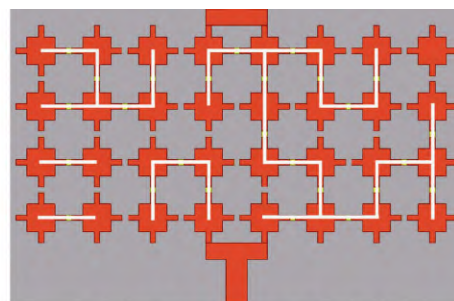


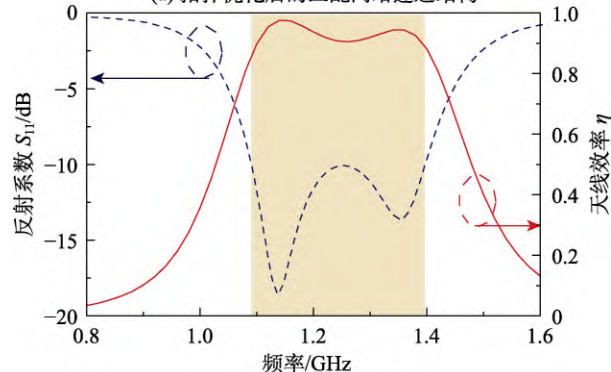
图 6 匹配网络拓扑优化前后的天线效率

2.3 宽带响应优化

在追求高数据吞吐率的无线通信与传感应用中, 微波天线除了需要具备高效率还需实现较大的工作带宽。为实现宽带设计, 设定目标天线阻抗匹配带宽 $D = 0.3$ GHz (1.10~1.40 GHz), 其中心频率 $f_c = 1.25$ GHz. 以网格状匹配网络的短截线开关 s_1 — s_{52} 全断为初态, 经过 80 步拓扑优化得到的网格状阻抗匹配结构如图 7(a)所示。这里依然用“0”表示短截线开关连通状态, “1”表示断开状态, 则图 7(a)结构对应的短截线开关状态可用序列 [111000011011010101010101110100001001001010101011001]表示。



(a) 拓扑优化后的匹配网络连通结构



(b) 天线反射系数与天线效率

图 7 宽带匹配网络拓扑优化

对网格状匹配网络进行拓扑优化后, 天线的反射系数 (S_{11}) 和效率如图 7(b)所示。对应图 7(b)中用浅黄色表示的区间, 天线的反射系数低于 -10 dB 的带宽

为 1.099~1.395 GHz, 对应分数带宽为 23.7%, 工作带宽相较于节 2.2 的实验一、二、三结构有较大的提升。本实验中天线实现宽带匹配的原因是形成了双谐振, 在频谱上对应两个分别处于 1.14、1.36 GHz 的反射系数极小值点。由于多谐振宽带匹配效果, 天线的效率也显著展宽。天线效率大于 90% 的工作频段为 1.099~1.393 GHz, 大于 80% 的工作频段为 1.077~1.421 GHz, 对应分数带宽分别为 23.6% 与 27.5%。因此, 该天线可在较宽的带宽内将信号源或电路输入的能量高效地转换为自由空间辐射。通过反射系数、天线效率、工作带宽等具体器件指标的显著改善, 可让参与实验的学生切身感受到微波网络理论和拓扑优化方法是器件设计强有力的工具, 激发学生学习兴趣。

3 结语

本实验展示了基于微波网络理论和拓扑优化方法的天线匹配网络逆向设计过程。实验中使用了阻抗矩阵方法快速正向求解匹配网络反射系数, 并采用遗传算法高效地进行匹配网络逆向设计。通过这两种技术的融合, 进行了单谐振窄带单极子天线逆向设计及双谐振宽带天线设计, 使天线的阻抗匹配及效率在指定频段取得了显著的提升, 充分验证了拓扑优化方法在微波辐射器件智能设计中的高效性。本实验可应用于本科生和研究生“微波与电磁场工程”相关课程的教学实践及科研训练, 能促进学生深入理解微波网络建模、分析及拓扑优化方法, 提升学生的实践操作能力与科研创新思维, 达到以研促教、教研相长的目标。

参考文献 (References)

- [1] POZAR D M. Microwave engineering[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2012.
- [2] 周子恒, 李越. 基于近零指数超材料的频分复用信息传输[J]. 电波科学学报, 2021, 36(6): 905–911.
ZHOU Z H, LI Y. Frequency-division-multiplexing information transmission based on index-near-zero metamaterials[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2021, 36(6): 905–911. (in Chinese)
- [3] 史瑶, 张霆廷, 肖涵, 等. 基于 MWorks 的移动通信系统仿真可行性与性能分析[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(6): 101–109.
SHI Y, ZHANG T T, XIAO H, et al. Feasibility and performance analysis of mobile communication system simulation based on MWorks[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(6): 101–109. (in Chinese)
- [4] 许方敏. 可重构智能表面辅助通信系统的非线性优化及实验设计[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(4): 53–59.
XU F M. Nonlinear optimization and experimental design of reconfigurable intelligent surface-assisted communication systems[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(4): 53–59. (in Chinese)
- [5] ZHANG Y, LI Y, ZHANG W, et al. Omnidirectional antenna diversity system for high-speed onboard communications[J]. Engineering, 2022, 11(4): 72–79.
- [6] 丁泽刚, 李凌豪, 李埔丞, 等. 合成孔径雷达高分辨率成像虚拟仿真实验平台设计[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(1): 136–142.
DING Z G, LI L H, LI P C, et al. Design of synthetic aperture radar high-resolution imaging virtual simulation experiment platform[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(1): 136–142. (in Chinese)
- [7] BEN HAMMADI A, HADDAD F, MHIRI M, et al. RF and microwave reconfigurable bandpass filter design using optimized active inductor circuit[J]. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2018, 28(9): 1–9.
- [8] ZHOU Z, LI Y. N-port equal/unequal split power dividers using epsilon-near-zero metamaterials[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2021, 69(3): 1529–1537.
- [9] ZHOU Z H, LI H, SUN W, et al. Dispersion coding of ENZ media via multiple photonic dopants[J]. Light: Science & Applications, 2022, 11: 207.
- [10] ZHOU Z H, LI Y, LI H, et al. Substrate-integrated photonic doping for near-zero-index devices[J]. Nature Communications, 2019, 10(4132): 1–8.
- [11] LI H, ZHOU Z H, ZHAO Y Z, et al. Low-loss beam synthesizing network based on epsilon-near-zero (ENZ) medium for on-chip antenna array[J]. Chip, 2023, 2(2): 100049.
- [12] WAN Z, HE Y, BAI Y, et al. Miniaturized, low-profile, triple-band microstrip antenna and its four-antenna module for smartphone applications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(12): 9950–9955.
- [13] LI Y, ZHANG Z, CHEN W, et al. A switchable matching circuit for compact wideband antenna designs[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2010, 58(11): 3450–3457.
- [14] ZHANG Y, LI Y. Wideband microstrip antenna in small volume without using fundamental mode[J]. Electromagnetics Science, 2023, 1(2): 0020073.
- [15] 李越. 面向小型天线设计的多模谐振器理论[D]. 北京: 清华大学, 2012.
LI Y. Theory of Multi-mode Resonator for Small Antenna Design [D]. Beijing: Tsinghua University, 2012. (in Chinese)
- [16] ESTAKHRI N M, EDWARDS B, ENGHETA N. Inverse-designed metastructures that solve equations[J]. Science, 2019, 363(6433): 1333–1338.
- [17] SIGMUND O, MAUTE K. Topology optimization approaches: A comparative review[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 48(6): 1031–1055.
- [18] JIANG F, ZHANG Z, LI M, et al. Multiport pixel antenna optimization using characteristic mode analysis and sequential feeding port search[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2022, 70(10): 9160–9174.
- [19] QIAO T, JIANG F, SHEN S, et al. Pixel antenna optimization using the adjoint method and the method of moving asymptote[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(3): 2873–2878.
- [20] RODRIGO D, CETINER B A, JOFRE L. Frequency, radiation pattern and polarization reconfigurable antenna using a parasitic pixel layer[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014, 62(6): 3422–3427.
- [21] ZHANG Y, HAN Z, SHEN S, et al. Polarization enhancement of microstrip antennas by asymmetric and symmetric grid defected ground structures[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2020, 1: 215–223.

- [22] ZHANG J, SHAO J, WANG B Z, et al. Inverse design of SIW devices based on the internal multiport method[J]. *IEEE Microwave and Wireless Technology Letters*, 2024, 34(2): 171–174.
- [23] SONG S, MURCH R D. An Efficient approach for optimizing frequency reconfigurable pixel antennas using genetic algorithms[J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 2014, 62(2): 609–620.
- [24] JIN J M. *Theory and computation of electromagnetic fields*[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [25] 高涛, 杨杰, 周发助, 等. 基于 COMSOL 的永磁电磁混合悬浮实验设计与分析[J]. *实验技术与管理*, 2024, 41(3): 165–174.
- GAO T, YANG J, ZHOU F Z, et al. Design and analysis of a permanent magnet electromagnetic hybrid levitation control experiment based on COMSOL[J]. *Experimental Technology and Management*, 2024, 41(3): 165–174. (in Chinese)
- [26] BALANIS C A. *Antenna theory: Analysis and design*[M]. 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2005.
- [27] 李迎松, 杨国辉, 张狂. 基于超表面的涡旋波通信仿真系统实验设计[J]. *实验技术与管理*, 2024, 41(2): 146–155.
- LI Y S, YANG G H, ZHANG K. Experimental design of vortex wave communication simulation system based on a metasurface[J]. *Experimental Technology and Management*, 2024, 41(2): 146–155. (in Chinese)
- [28] RADDUM H, SEMAEV I. Solving multiple right hand sides linear equations[J]. *Designs Codes & Cryptography*, 2008, 49: 147–160.
- [29] ZHOU Z, CHEN K, ZHAO J, et al. Metasurface Salisbury screen: Achieving ultra-wideband microwave absorption[J]. *Optics Express*, 2017, 25(24): 30241–30252.
- [30] XIAO S, ZHAO F, WANG D, et al. Inverse design of a near-infrared metalens with an extended depth of focus based on double-process genetic algorithm optimization[J]. *Optics Express*, 2023, 31(5): 8668–8681.

Topology optimization of antenna matching networks: Theoretical modeling and numerical experiments

ZHOU Ziheng¹, SU Zixuan¹, ZHOU Yanfeng¹, ZHANG Zhechen¹, XU Zhimeng¹, CHEN Zhizhang^{1,2}

(1. College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China;

2. Department of Electrical and Computer Engineering, Dalhousie University, Halifax, NS B3H 4R2, Canada)

Abstract: [Objective] Topology optimization is an innovative computational technique that determines the optimal material distribution or structural configuration to meet the specific design criteria. This technique is crucial in the intelligent microwave device design due to its high degree of freedom compared with shape or size optimization. Microwave engineering is an important fundamental course for physics, electronic engineering, and communication engineering students. Incorporating device topology optimization experiments into the curriculum can make the abstract concepts in the microwave theory and network theory more easy to comprehend, this not only bridges classroom knowledge with advanced industrial design techniques but also cultivates students' analytical, modeling, and engineering skills. [Methods] Using concrete examples of antenna matching network optimization, the experiment reported in this study explores the method and implementation techniques of topology optimization. The investigated network topology optimization experiment involves two interconnected phases: theoretical modeling and numerical optimization. Initially, this study uses the impedance matrix approach for the accurate and fast modeling of a grid-like antenna matching network. Once the connection relationship in the matching network is determined, a closed-form expression of the network scattering parameters can be obtained explicitly, eliminating the need for computationally expensive full-wave simulations and thus accelerating the forward problem solving during each iteration of topology optimization. Subsequently, a genetic algorithm, which is a type of powerful stochastic optimization algorithm, is leveraged to optimize the connection relationship in the grid-like network, achieving an intelligent on-demand design of the antenna operating frequency band. The genetic algorithm can handle the ill-posed optimization problem using mechanisms such as selection, crossover, and mutation to yield solutions that approximate the optimal solution of the search process. [Results] This study demonstrates the resultant structures and performances of topology-optimized narrow-bandwidth monopole antennas operating at center frequencies of 1.00, 1.20, and 1.40 GHz, as well as a wideband antenna operating in the range of 1.099–1.395 GHz. The narrow-bandwidth design is achieved by introducing a single resonance of the matching-network-loaded antenna that closely matches the prescribed center frequency, while the wideband design emerges from creating two resonances with an appropriate frequency separation. Two important figures of merit—the reflection coefficient and antenna's total efficiency—are introduced in these experiments to assess the antenna performance. These metrics measure the power reflection from the antenna feeding port and the ratio of the radiated power to the incident power, respectively. Following the topology optimization of the grid-like antenna feeding network, the values of the port reflection coefficients of the monopole antennas reduce notably from nearly 0 dB to below –10 dB over the specified frequency band, and the antenna efficiencies are generally higher than 90% over the operating band, with peak efficiency values exceeding 95%. [Conclusions] This study systematically elucidates the theory and workflow of network topology optimization, emphasizing the combined use of impedance matrix modeling and genetic algorithms. Numerical optimization experiments are conducted to obtain an on-demand intelligent design of the antenna matching network. These experiments reveal a substantial improvement in the antenna radiation performance after incorporating the topology-optimized matching network. This experiment serves as a comprehensive and advanced training opportunity for microwave- and antenna-related courses, significantly enhancing undergraduate students' ability to tackle complex engineering problems.

Key words: topology optimization; intelligent design; impedance matrix; antenna matching network

(编辑: 张利芳)